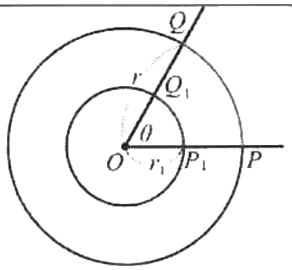
學號：_____ 姓名：_____

注意事項：①兩面皆有題 ②桌面僅能有筆、短尺、橡皮擦或立可帶立可白等修正文具，手機及任何參考資料皆需收到書包中，違者以考試違規論處 ③可利用試卷的空白處做計算 ④ 第(7)題每個空格 7 分，其餘每個空格 6 分

(1). 右圖中，圓心角θ的弧度量為_____，

註：在右圖中，θ的弧度量有兩種表示法，擇一回答即可



(2). 半徑為 r 的圓，其圓週長為2πr，其圓心角為_____弧

(3). 由於整個圓的圓心角為 360° = _____弧，

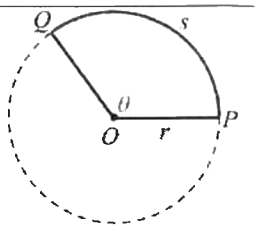
所以 1 弧=（　　）°　　1° =_____弧

註：以上轉換公式可以分數型式表示

(4). 75° =_____弧　　$\frac{5\pi}{6}$弧=（　　）°

學號：_____ 姓名：_____

(5). 在右圖中，設圓 O 的半徑為 r 且圓心角∠POQ = θ 弧，由於扇形 POQ 的弧長 s 與面積 A 皆與θ 成正比，以 y 表θ 所佔的圓心角比例，則弧長 s = 圓週長$2\pi r \times y$, 面積A = 圓面積 $\pi r^2 \times y$，在上述敘述中，



y = _____ s =_____，A =_____

(6). 已知扇形的半徑為 5, 圓心角 θ 為$\frac{2\pi}{3}$, 則此扇形的弧長為_____，面積為_____

(7). 設P(x,y) 為角 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 終邊上的一點，則(x,y) = (　　,　　)

$\sin\theta$ = _____ $\cos\theta$ = _____ $\tan\theta$ =_____